

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

MATHEUS HENRIQUE DA ROCHA MAGALHÃES

**Ferramenta de Modelagem
de Banco de Dados:
BrModelo**

**CAMPOS DO JORDÃO
2026**

Matheus Henrique da Rocha Magalhães

Ferramenta de Modelagem de Banco de Dados: BrModelo

Pesquisa introdutória à ferramenta de
modelagem de banco de dados
“BrModelo”, Disciplina Banco de dados 1,
2º semestre do curso de Tecnologia em
Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Professor: Paulo Giovani de Faria Zeferino

CAMPOS DO JORDÃO
2026

RESUMO

Este trabalho apresenta uma pesquisa sobre o brModelo, ferramenta nacional gratuita e de código aberto voltada para o ensino de modelagem de dados relacionais. Criado em 2005, o software consolidou-se como referência acadêmica, oferecendo funcionalidades como criação de diagramas Entidade-Relacionamento, derivação automática de tabelas e exportação de código SQL. A pesquisa aborda seu histórico, evolução, principais recursos e aplicações acadêmicas, destacando sua relevância para a compreensão de conceitos como normalização e integridade referencial. Conclui-se que o brModelo contribui significativamente para a formação de profissionais na área de tecnologia da informação, reforçando a importância de soluções livres e acessíveis para o avanço da educação.

Palavras-chave: brModelo; Modelagem de Dados; Banco de Dados; Educação em Tecnologia.

1. Introdução

A modelagem de dados é um processo fundamental no desenvolvimento de sistemas de informação, pois assegura a organização, integridade e consistência das informações armazenadas em bancos de dados. No contexto acadêmico, ferramentas de apoio são essenciais para facilitar o aprendizado dos conceitos de modelagem conceitual e modelagem lógica. Nesse cenário, o brModelo surge como uma solução nacional, gratuita e de código aberto, criada em 2005, que se consolidou como referência no ensino de banco de dados.

2. Objetivos

Este trabalho tem como objetivos apresentar o histórico e evolução do brModelo, descrever suas principais funcionalidades, analisar sua importância no ensino de banco de dados e evidenciar sua contribuição para a formação acadêmica e profissional.

3. Fundamentação Teórica

Segundo Heuser (2009), a modelagem de dados é dividida em duas etapas principais: a modelagem conceitual, que representa os dados de forma abstrata por meio de diagramas Entidade-Relacionamento (ER), e a modelagem lógica, que traduz o modelo conceitual em estruturas de tabelas, atributos e relacionamentos prontos para implementação em Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBDs). Essas etapas garantem que os sistemas reflitam corretamente as necessidades do negócio e mantenham a integridade dos dados.

4. Histórico e Evolução do brModelo

O brModelo foi desenvolvido como projeto de conclusão de curso na UFSC e UNIVAG, inspirado na obra de Carlos A. Heuser. Em 2005, foi lançada sua primeira versão, seguida da versão 2.0 em 2006, que consolidou seu uso em universidades. Em 2015, mesmo após dez anos de lançamento, ainda havia grande demanda por modelagem relacional. Em 2017, foi lançado o beta 0.1 em Java™, com suporte a trabalhos colaborativos. O software é distribuído sob licença GPL 3.0, permitindo livre uso, alteração e publicação.

5. Funcionalidades

O brModelo oferece recursos que o tornam especialmente útil no ensino de banco de dados, como a criação de diagramas Entidade-Relacionamento, derivação automática de tabelas e atributos, exportação de código SQL e uma interface simples e intuitiva voltada para fins didáticos.

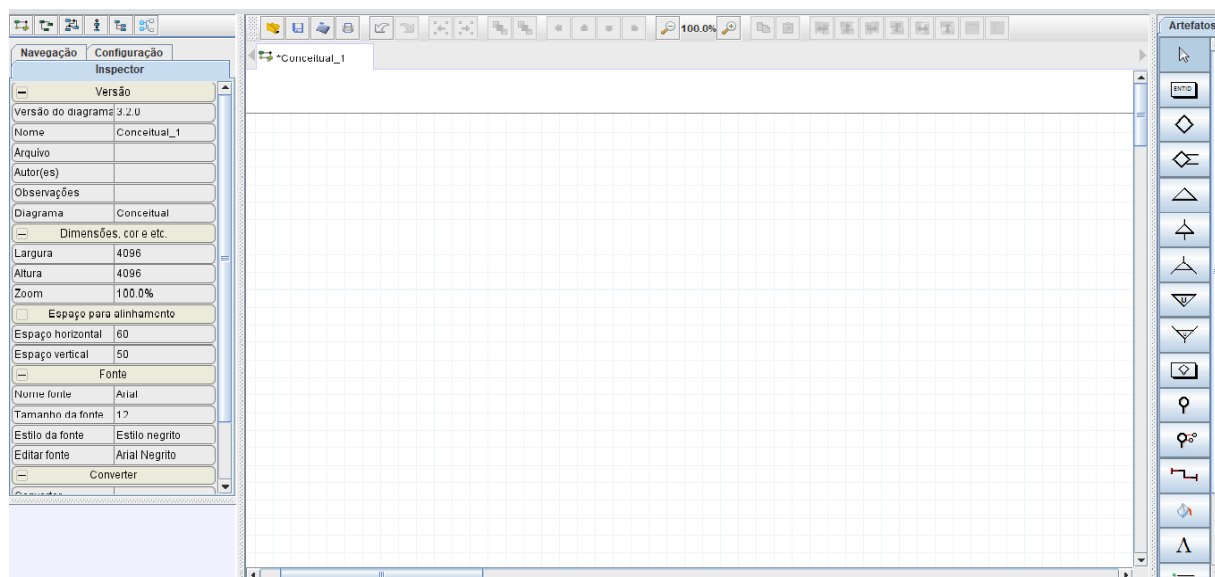


Imagem da tela inicial do aplicativo.

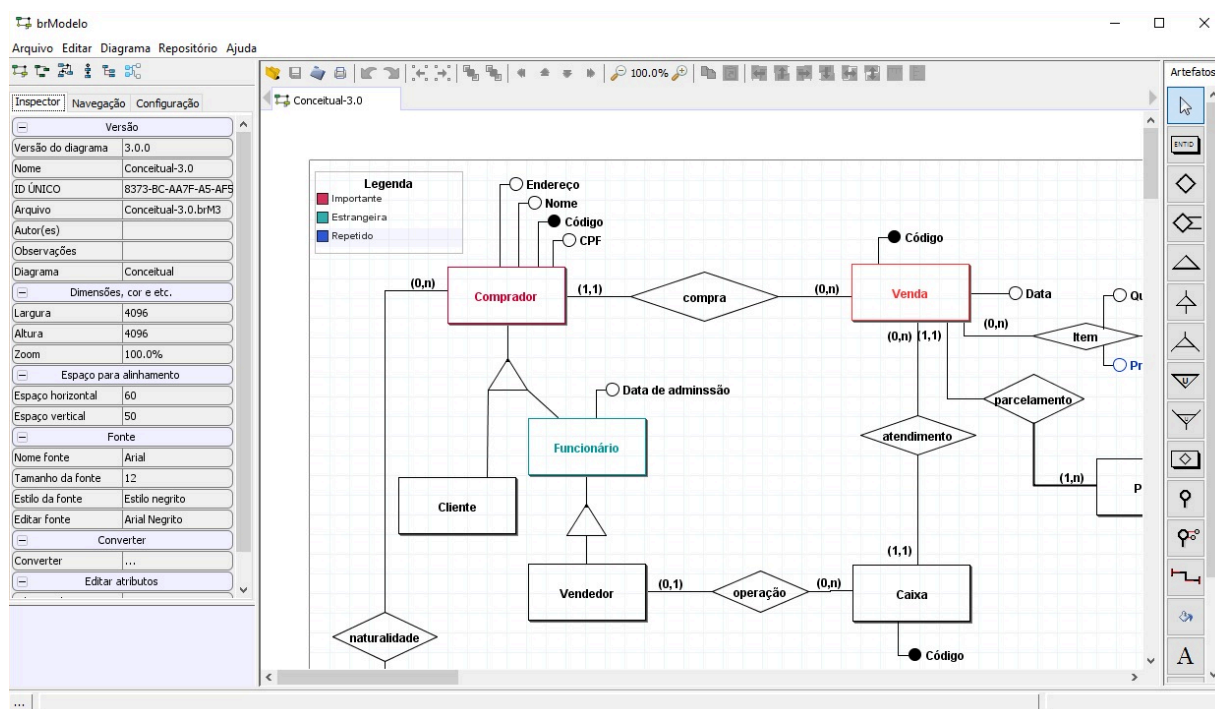


Imagem de um diagrama conceitual.

6. Aplicações Acadêmicas

O brModelo é amplamente utilizado em disciplinas de Banco de Dados em cursos de graduação e pós-graduação. Ele facilita a compreensão de conceitos como normalização e integridade referencial, além de permitir que os alunos visualizem a transição entre modelos conceituais e lógicos. Dessa forma, contribui para a formação de profissionais capazes de projetar sistemas robustos e escaláveis.

7. Conclusão

Conclui-se que o brModelo consolidou-se como uma ferramenta essencial para o ensino de modelagem de dados relacionais. Sua relevância acadêmica se mantém ao longo dos anos, apoiando a formação de profissionais na área de tecnologia da informação. A continuidade de seu desenvolvimento e uso reforça a importância de ferramentas livres e acessíveis para o avanço da educação em tecnologia.

Referências

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de Banco de Dados. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.

HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de Banco de Dados. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

DATE, Christopher J. Introdução a Sistemas de Banco de Dados. Rio de Janeiro: Campus, 2004. ROB, Peter; CORONEL, Carlos. Sistemas de Banco de Dados: Projeto, Implementação e Administração. São Paulo: Cengage Learning, 2010. MELLO, Ronaldo dos Santos; colaboradores. brModelo – Ferramenta de Ensino: Modelagem de Dados (MER). UFSC/UNIVAG, 2005. Disponível em: <<https://www.brmodelo.com>>. Acesso em: 16 maio 2026.